

1

Basis

Kommunikation

5 Pkt.

Ein rechtwinkliges Dreieck hat die Katheten $a = 3 \text{ cm}$ und $b = 4 \text{ cm}$.

Berechne die Hypotenuse c (in cm).

Antwort: 5

Lösung:

$c^2 = a^2 + b^2 = 3^2 + 4^2 = 9 + 16 = 25$. $c = \sqrt{25} = 5 \text{ cm}$. (3-4-5 ist ein pythagoräisches Tripel.)

2

Basis

Kommunikation

5 Pkt.

Ein rechtwinkliges Dreieck hat die Hypotenuse $c = 13 \text{ cm}$ und eine Kathete $a = 5 \text{ cm}$.

Berechne die fehlende Kathete b (in cm).

Antwort: 12

Lösung:

$b^2 = c^2 - a^2 = 13^2 - 5^2 = 169 - 25 = 144$. $b = \sqrt{144} = 12 \text{ cm}$.

3

Basis

Krit. Denken

Kommunikation

5 Pkt.

Welches der folgenden Dreiecke ist rechtwinklig? (Seitenlängen a , b , c mit c als längster Seite)

☒ $a = 6 \text{ cm}$, $b = 8 \text{ cm}$, $c = 10 \text{ cm}$

☐ $a = 4 \text{ cm}$, $b = 5 \text{ cm}$, $c = 6 \text{ cm}$

☐ $a = 7 \text{ cm}$, $b = 7 \text{ cm}$, $c = 10 \text{ cm}$

☐ $a = 3 \text{ cm}$, $b = 4 \text{ cm}$, $c = 6 \text{ cm}$

Lösung:

Antwort (a): $6^2 + 8^2 = 36 + 64 = 100 = 10^2$. Die Umkehrung des Satzes des Pythagoras bestätigt den rechten Winkel. Die anderen Dreiecke erfüllen die Bedingung nicht: z. B. (b): $4^2 + 5^2 = 41 \neq 36 = 6^2$.

4

Basis

Kommunikation

5 Pkt.

Ein Rechteck hat die Seiten $a = 6 \text{ cm}$ und $b = 8 \text{ cm}$.

Berechne die Länge der Diagonale d (in cm).

Antwort: 10

Lösung:

$d^2 = a^2 + b^2 = 6^2 + 8^2 = 36 + 64 = 100$. $d = \sqrt{100} = 10 \text{ cm}$.

5

Basis

Kommunikation

Krit. Denken

5 Pkt.

Eine Leiter steht aufrecht gegen eine Wand. Der Fußpunkt ist 1,5 m von der Wand entfernt, die Leiter ist 2,5 m lang.

Wie hoch reicht die Leiter an der Wand hinauf? (in m)

Antwort: 2

Lösung:

$$h^2 = 2,5^2 - 1,5^2 = 6,25 - 2,25 = 4. \quad h = \sqrt{4} = 2 \text{ m.}$$

6

Standard

Kommunikation

Krit. Denken

10 Pkt.

Im Koordinatensystem liegen die Punkte A(1 | 2) und B(5 | 5).

Berechne den Abstand |AB| (in LE). Runde auf zwei Dezimalstellen.

Antwort: 5

Lösung:

$$\Delta x = 5 - 1 = 4, \quad \Delta y = 5 - 2 = 3. \quad |AB| = \sqrt{(4^2 + 3^2)} = \sqrt{(16 + 9)} = \sqrt{25} = 5 \text{ LE.}$$

7

Standard

Kommunikation

Krit. Denken

10 Pkt.

Ein gleichseitiges Dreieck hat die Seitenlänge $a = 10 \text{ cm}$.

Berechne die Höhe h des Dreiecks (in cm). Runde auf zwei Dezimalstellen.

Antwort: 8.66

Lösung:

$$h^2 = a^2 - (a/2)^2 = 10^2 - 5^2 = 100 - 25 = 75. \quad h = \sqrt{75} = 5\sqrt{3} \approx 8,66 \text{ cm.}$$

8

Standard

Kommunikation

Krit. Denken

10 Pkt.

Ein Quader hat die Maße Länge $l = 4 \text{ cm}$, Breite $b = 3 \text{ cm}$ und Höhe $h = 2 \text{ cm}$.

Berechne die Länge der Raumdiagonale d (in cm). Runde auf zwei Dezimalstellen.

Antwort: 5.39

Lösung:

$$d_G = \sqrt{(4^2 + 3^2)} = \sqrt{25} = 5 \text{ cm.} \quad d = \sqrt{(d_G^2 + h^2)} = \sqrt{(5^2 + 2^2)} = \sqrt{(25 + 4)} = \sqrt{29} \approx 5,39 \text{ cm.}$$

9

Standard

Krit. Denken

Kommunikation

10 Pkt.

Ein Dreieck hat die Seiten $a = 8$ cm, $b = 15$ cm und $c = 17$ cm. Ist dieses Dreieck rechtwinklig?

☒ Ja, denn $8^2 + 15^2 = 64 + 225 = 289 = 17^2$.

☐ Nein, denn die längste Seite muss mindestens doppelt so groß sein wie die kürzeste.

☐ Ja, denn die Summe aller Seiten ergibt eine gerade Zahl.

☐ Nein, denn $8 + 15 \neq 17$.

Lösung:

$a^2 + b^2 = 8^2 + 15^2 = 64 + 225 = 289 = 17^2 = c^2$. Da die Bedingung erfüllt ist, ist das Dreieck rechtwinklig (Umkehrung des Satzes des Pythagoras). Antwort (a) ist korrekt.

10

Standard

Kommunikation

Krit. Denken

10 Pkt.

Ein zusammengesetztes Trapez besteht aus einem Rechteck (Breite 6 cm, Höhe 4 cm) und einem rechtwinkligen Dreieck, das rechts angehängt ist. Das Dreieck hat eine Breite von 3 cm (waagerechte Kathete) und dieselbe Höhe von 4 cm.

Berechne die Länge der schrägen Seite (Hypotenuse) des Dreiecks (in cm). Runde auf zwei Dezimalstellen.

Antwort: 5

Lösung:

$c^2 = 3^2 + 4^2 = 9 + 16 = 25$. $c = \sqrt{25} = 5$ cm.

11

Erweitert

Kommunikation

Krit. Denken

15 Pkt.

Eine 5 m lange Leiter lehnt an einer senkrechten Hauswand. Ihr Fußpunkt ist 1,2 m von der Wand entfernt. Der Fußpunkt wird 0,8 m weiter von der Wand weggezogen (neuer Abstand: 2,0 m).

Um wie viele cm sinkt das obere Ende der Leiter ab? Runde auf eine Dezimalstelle.

Antwort: 32.5

Lösung:

$h_1 = \sqrt{(25 - 1,44)} = \sqrt{23,56} \approx 4,854$ m. $h_2 = \sqrt{(25 - 4)} = \sqrt{21} \approx 4,583$ m. Absinken = $4,854 - 4,583 = 0,271$ m $\approx 27,1$ cm. (Tolerance berücksichtigt Rundungsunterschiede bei Zwischenschritten; exakter Wert: $\sqrt{(23,56)} - \sqrt{21} \approx 0,2707$ m $\approx 27,1$ cm.)

12

Erweitert

Kommunikation

Krit. Denken

Kreativität

15 Pkt.

Zwei Schiffe starten von derselben Hafenposition. Schiff A fährt 12 km nach Norden, Schiff B fährt 16 km nach Osten.

Wie groß ist die direkte Entfernung zwischen den beiden Schiffen (in km)?

Antwort: 20

Lösung:

$d^2 = 12^2 + 16^2 = 144 + 256 = 400$. $d = \sqrt{400} = 20$ km. (12-16-20 ist ein Vielfaches des pythagoräischen Tripels 3-4-5.)

13

Erweitert

Krit. Denken

Kommunikation

15 Pkt.

Leon berechnet die Hypotenuse eines rechtwinkligen Dreiecks mit $a = 5$ cm und $b = 12$ cm.

Analysiere Leons Lösung und finde den Fehler.

$$1. \quad c^2 = a^2 + b^2$$

$$2. \quad c^2 = 5^2 + 12^2 = 25 + 144 = 169$$

$$3. \quad \begin{array}{l} c = \\ 169 \\ / 2 \\ = \\ 84,5 \\ \text{cm} \end{array} \quad \begin{array}{l} \text{X} \\ \text{Fehler!} \end{array} \quad \text{Falscher letzter Schritt: Aus } c^2 = 169 \text{ folgt } c = \sqrt{169} = 13 \text{ cm, nicht } c = 169 / 2. \text{ Leon hat fälschlicherweise durch 2 dividiert statt die Wurzel zu ziehen.}$$

Lösung:

Der Fehler liegt in Schritt 3: $c = \sqrt{c^2} = \sqrt{169} = 13$ cm. Leon hat irrtümlicherweise durch 2 dividiert statt die Quadratwurzel zu ziehen. Korrekt: $c = 13$ cm.

14

Erweitert

Kreativität

Krit. Denken

15 Pkt.

Welche der folgenden Zahlentripel (a, b, c) sind pythagoräische Tripel, d.h. es gilt $a^2 + b^2 = c^2$? (Mehrere Antworten möglich)

☒ (5, 12, 13): $5^2 + 12^2 = 25 + 144 = 169 = 13^2$

☒ (8, 15, 17): $8^2 + 15^2 = 64 + 225 = 289 = 17^2$

☒ (9, 40, 41): $9^2 + 40^2 = 81 + 1600 = 1681 = 41^2$

☐ (6, 8, 11): $6^2 + 8^2 = 36 + 64 = 100 \neq 121 = 11^2$

Lösung:

(a), (b) und (c) sind korrekt. Tripel (d) ist keines: $6^2 + 8^2 = 100 \neq 121 = 11^2$. Bekannte pythagoräische Tripel: 3-4-5, 5-12-13, 8-15-17, 7-24-25, 9-40-41.

15

Erweitert

Kommunikation

Krit. Denken

Kreativität

15 Pkt.

Ein symmetrisches Satteldach hat eine Firstbreite von 0 m (Spitze), eine Hausbreite von 12 m und eine Dachneigung von 30° zur Waagerechten. Die Dachlattung wird entlang der Schräge verlegt.

Berechne die Länge einer Dachschräge (halbe Dachseite) in Metern. Runde auf zwei Dezimalstellen. Hinweis: Die halbe Hausbreite beträgt 6 m. Die Dachschräge ist die Hypotenuse, die Höhe ergibt sich aus $\tan(30^\circ) \cdot 6$.

Antwort: 6.93

Lösung:

$h = 6 \cdot \tan(30^\circ) = 6 \cdot (1/\sqrt{3}) = 6/\sqrt{3} = 2\sqrt{3} \approx 3,464$ m. Dachschräge = $\sqrt{6^2 + (2\sqrt{3})^2} = \sqrt{36 + 12} = \sqrt{48} = 4\sqrt{3} \approx 6,928 \approx 6,93$ m. Alternativ: $6 / \cos(30^\circ) = 6 / (\sqrt{3}/2) = 12/\sqrt{3} = 4\sqrt{3} \approx 6,93$ m.

16

Basis

Kommunikation

5 Pkt.

Ein rechtwinkliges Dreieck hat die Katheten $a = 6$ cm und $b = 8$ cm. Berechne die Hypotenuse c (in cm).

Antwort: 10

Lösung:

$c = \sqrt{6^2 + 8^2} = \sqrt{100} = 10$ cm. (6-8-10 ist ein Vielfaches des Tripels 3-4-5.)

17

Basis

Kommunikation

5 Pkt.

Wo liegt die Hypotenuse in einem rechtwinkligen Dreieck?

☒ Gegenüber dem rechten Winkel — sie ist die längste Seite.

☐ Neben dem rechten Winkel — eine der kürzeren Seiten.

☐ Es gibt keine feste Position, sie kann jede Seite sein.

Lösung:

Die Hypotenuse liegt gegenüber dem rechten Winkel (90°) und ist immer die längste Seite.

18

Standard

Krit. Denken

Kommunikation

12 Pkt.

Leiter an der Wand

Eine Leiter ist 5 m lang und steht 3 m von der Wand entfernt. Wie hoch reicht sie an der Wand?

Lösung:

$a = \sqrt{c^2 - b^2} = \sqrt{25 - 9} = \sqrt{16} = 4$ m.

19 **Standard** Krit. Denken

10 Pkt.

Welche Seitenlängen bilden ein rechtwinkliges Dreieck?

Lösung:

$$3^2 + 4^2 = 25 = 5^2 \checkmark, 5^2 + 12^2 = 169 = 13^2 \checkmark, 2^2 + 3^2 = 13 \neq 16 = 4^2 \times, 7^2 + 24^2 = 625 = 25^2 \checkmark$$

20 **Erweitert** Krit. Denken Kommunikation

15 Pkt.

Monitor-Bildschirmdiagonale

Ein Monitor hat das Format 16:9 und eine Breite von 80 cm. Berechne die Bildschirmdiagonale.

Lösung:

$$\text{Höhe} = 45 \text{ cm. } d = \sqrt{80^2 + 45^2} = \sqrt{8425} \approx 91,8 \text{ cm.}$$

21 **Erweitert** Krit. Denken

12 Pkt.

Finde den Fehler in dieser Rechnung. Dreieck mit $a = 5$, $c = 13$. Gesucht: b .

$$1. a^2 + b^2 = c^2$$

$$2. b^2 = a^2 + c^2 = 25 + 169 = 194 \quad \text{X Fehler! Fehler: Es muss } b^2 = c^2 - a^2 \text{ heißen (nicht plus). Richtig: } b^2 = 169 - 25 = 144.$$

$$3. b = \sqrt{194} \approx 13,9 \quad \text{X Fehler! Folgefehler. Richtig: } b = \sqrt{144} = 12.$$

Lösung:

$$b^2 = c^2 - a^2 = 169 - 25 = 144, \text{ also } b = 12.$$

22 **Erweitert** Kommunikation

12 Pkt.

Fußballfeld

Ein Fußballfeld ist 105 m lang und 68 m breit. Berechne die Diagonale (auf eine Dezimale, in m).

Antwort: **125.1**

Lösung:

$$d = \sqrt{105^2 + 68^2} = \sqrt{15649} \approx 125,1 \text{ m.}$$

23 **eA** Kreativität Krit. Denken

20 Pkt.

3D-Raumdiagonale

Ein Quader hat die Maße $3 \times 4 \times 12$. Berechne die Raumdiagonale.

Lösung:

$$d_R = \sqrt{3^2 + 4^2 + 12^2} = \sqrt{9 + 16 + 144} = \sqrt{169} = 13.$$

24

eA

Krit. Denken

Kommunikation

20 Pkt.

Warum gibt es unendlich viele pythagoräische Tripel?

☒ Weil man jedes Tripel (a, b, c) mit einer beliebigen Zahl k multiplizieren kann: (ka, kb, kc) erfüllt auch $a^2 + b^2 = c^2$.

☐ Weil es unendlich viele Primzahlen gibt.

☐ Weil der Satz des Pythagoras nicht bewiesen ist.

Lösung:

$(ka)^2 + (kb)^2 = k^2(a^2 + b^2) = k^2c^2 = (kc)^2$ ✓. Jedes Tripel erzeugt unendlich viele Vielfache.